

"多想少算"好题汇编题目

1. (2026长郡二十校3月联考)函数 $f(x) = \sqrt{|x+3|} + \sqrt{|x-1|} - \frac{5}{2}$ 的所有零点的和为_____.
2. (港梦杯2月测试)已知 $\alpha \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right), \beta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right)$, $\sin\alpha \tan\beta = 1$, 则 $\frac{\alpha}{\beta}$ 的最小值为
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
3. (2025北京西城期末)设函数 $f(x) = \cos x, g(x) = \cos(x + \varphi)$. 若对于任意的 $t \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 中至少有一个在 $\left(t, t + \frac{\pi}{2}\right)$ 上具有单调性, 则 φ 的一个取值为_____.
4. (2025北京西城期末)记无穷等比数列 $\{a_n\}$ 前 n 项的和为 S_n , 若 $a_1 > 0$, 则“公比 $q > 0$ ”是“对任意 $M > 0$, 存在正整数 N_0 , 当 $n > N_0$ 时, $S_n > M$ ”的
- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件 C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

5. (2026江苏扬州一模)定义: $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数, $\{x\}$ 表示不小于 x 的最小整数, 如 $[1.2] = 1$, $\{1.2\} = 2$. 设函数 $f(x) = \{x[x]\}$ 在定义域 $[0, n)$ ($n \in \mathbf{N}^*$) 上值域为 C_n , 记 C_n 中元素的个数为 a_n , 则 $a_2 =$ _____, $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} =$ _____.

6. (2026江苏扬州一调)已知函数 $f(x) = \cos 3x - \cos 2x$, $x \in (0, \pi)$, 若 $f(x)$ 有两个零点 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$), 则 $\cos x_1 \cos x_2 =$ _____.

7. (2026广东佛山顺德二模)设 A, B 为两个相互独立的随机事件, 且 $P(A) = 2P(B)$. 已知在 A, B 至少一个发生的条件下, A, B 恰有一个发生的概率是 $\frac{4}{5}$, 则 $P(B) =$

A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{5}$ C. $\frac{1}{8}$ D. $\frac{1}{10}$

8. (2026河北唐山一模)已知 $\cos \alpha \cos \beta = \cos \alpha - \cos \beta$, $M = \cos \alpha - \cos \beta$, $N = \cos \alpha + \cos \beta$, 则

A. M 的最小值为 $-\frac{1}{2}$ B. M 的最大值为 1 C. N 的最小值为 0 D. N 的最大值为 $\frac{3}{2}$

9. (2026陕西榆林一模)已知数列 $\{a_n\}$ 的首项为 0,从第 2 项起,每一项减其前一项的差为 1 或 2,记 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ,则使 $2S_k \leq S_{10}$ 一定成立的正整数 k 的最大值为

- A. 7 B. 6 C. 5 D. 4

10. (2026湖北襄阳三月调考)已知数列 $\{a_n\}$ 为等差数列,首项 $a_1 = m$ (m 为整数),公差 $d = 2$,前 n 项和 $S_n = 700$,则满足题意的 n 的所有取值的和为

- A. 3720 B. 4320 C. 2940 D. 1736

11. (2026河北金太阳3月考)已知集合 $\{x \in \mathbf{Z} \mid a_n < x < b_n\}$ 的元素个数为 c_n .

- (1) 若 $a_n = -n$, $b_n = 3^n$,求 c_2 ;
 (2) 若 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 均为等差数列,且 $a_n < b_n$,且 $a_n, b_n \in \mathbf{Z}$,求证: c_n 也是等差数列.
 (3) 若 $a_n = 2^n - \frac{2}{n}$, $b_{n+1} = 2b_n + 2$, $b_1 = 10$,求数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 S_n .

12. (2026甘肃兰州一模) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 1, & x \geq \frac{1}{2} \\ -1, & x < \frac{1}{2} \end{cases}$, 向量 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 是平面内三个不同的单位向量, 其中向量 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 相互垂直, 且满足 $f(\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2) + f(\mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_3) + f(\mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{e}_1) = 1$, 则 $(\mathbf{e}_1 + \sqrt{3}\mathbf{e}_2) \cdot \mathbf{e}_3$ 的取值范围是 _____.

13. (2026湖北襄阳调研) 已知 $f(x) = 2\sin x + 3\cos x$, 若 $f(x_1) = f(x_2)$, 且 $x_1 - x_2 \neq 2n\pi (n \in \mathbf{Z})$, 则 $\sin(x_1 + x_2) =$ _____.

14. (2026江苏泰州期初) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n a_{n+1} + a_{n+1} a_{n+2} = a_n a_{n+2}$, $a_1 = 1, a_2 = 2$, 设 $b_n = |a_n|$, 则

A. $a_{2026} = 1$

B. $a_1 + a_2 + \cdots + a_{2026} = 2$

C. $b_1 \cdot b_2 \cdots b_{2026} = 2^{1350}$

D. $\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} - \frac{1}{a_4} + \cdots - \frac{1}{a_{2026}} = \frac{1}{2}$

15. (2026山西晋中调研) 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知点 $P(\cos\theta, \sin\theta)$, $Q(\sin(\theta + \varphi), -\cos(\theta + \varphi))$, 若 $\angle POQ = \frac{\pi}{3}$, 则 $\sin\varphi =$

A. -1

B. 0

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

16. (2026广东一模)已知曲线 $C: (x^2 - y) \cdot 3^{x^2 - y} = 81$, 则曲线 C 上的点到原点距离的最小值为

- A. $\frac{\sqrt{11}}{2}$ B. 2 C. $2\sqrt{2}$ D. $\sqrt{22}$

17. (2026广州一模)已知曲线 C 的方程为 $F(x, y) = 0$, 集合 $T = \{(x, y) | F(x, y) = 0\}$, 若对任意的 $(x_1, y_1) \in T$, 都存在 $(x_2, y_2) \in T$, 使得 $x_1(y_2 - 2) = x_2y_1$ 成立, 则称曲线 C 为 α 曲线. 下列方程所表示的曲线为 α 曲线的是

- A. $x^2 + y^2 = 5$ B. $x - y - 1 = 0$ C. $y = \ln x$ D. $y = e^{-x} - 2$

18. (2026安徽安庆二模)已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 $d \neq 0$, 其前 n 项和为 S_n , 且 $a_{10}(a_{10} + a_{11}) < 0$, 则

- A. $S_{19}S_{20} < 0$ B. $a_{10}a_{11} < 0$
C. 若 $a_1 < 0$, 则 $a_{2025} > a_{2026}$ D. 若 $a_1 = 1$, 则 $d \in \left(-\frac{1}{9}, -\frac{2}{19}\right)$

19. (2026山东九五协作体3月考)若 a, b, c 是互不相等的正数, $f(x) = a^x + b^x - c^x$, 则

- A. $f(x)$ 没有零点. B. $f(x)$ 有唯一零点.
C. $f(x)$ 有至多一个零点. D. $f(x)$ 有至少一个零点.

20. (2026湖北恩施二诊)已知 $x \in (0, \frac{\pi}{4})$, 若实数 a 满足 $\ln a \cdot \tan x > \ln x$ 恒成立, 则

- A. $a \geq 1$ B. $a \geq \frac{\pi}{4}$ C. $a \geq -\ln \frac{\pi}{4}$ D. $a \geq \frac{1}{2}$

21. (2026四川成都二诊)已知 $\alpha, \beta \in (0, \frac{\pi}{2})$, 设甲: $\alpha + \beta > \frac{\pi}{2}$, 乙: $\cos \alpha + \cos \beta < 1$, 则

- A. 甲是乙的充分条件但不是必要条件 B. 甲是乙的必要条件但不是充分条件
C. 甲是乙的充要条件 D. 甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件

22. (2026江苏苏北七市二模)已知函数 $f(x) = (x-1)\sin(\frac{\pi}{6}x + \varphi)$, 写出满足“曲线 $y = f(x)$ 关于点 $(1, 0)$ 对称”的 φ 的一个值_____.

23. (2026湖北恩施二诊)将 4 个相同的球放入 3×3 的方格中, 要求任意两个球所在的方格不能恰好有一个公共顶点, 共有_____种放法.

24. (2026重庆南开中学月考七) $f(x) = \frac{x+m(x-1)^2}{e^x}$ 在 $x=1$ 处取极大值, 则实数 m 的取值范围是_____.

25. (2026江苏南京盐城一模) 设正整数 $n = a_0 \cdot 2^0 + a_1 \cdot 2^1 + \cdots + a_{k-1} \cdot 2^{k-1} + a_k \cdot 2^k$,

其中 $a_i \in \{0, 1\} (i=0, 1, 2, \cdots, k)$. 记 $\omega(n) = a_0 + a_1 + \cdots + a_k$.

从集合 $\{x \in \mathbf{N}^* | x \leq 2000\}$ 中随机抽取一个数 n , 则 $\omega(n) \leq 3$ 的概率为_____.

26. (2026北京海淀一模) 已知平行四边形的两个顶点为 $M(-1, 1)$, $P(t, -t)$, 另两个顶点在圆 $x^2 + y^2 = 8$ 上.

对于给定的 t , 若这样的平行四边形有且只有一个, 则 t 的取值范围是

A. $[-3, -1)$

B. $[1, 3]$

C. $[2, 4]$

D. $[3, 5)$

27. (2026北京东城一模) 已知 AB 为圆 $O: x^2 + y^2 = 4$ 的一条弦, 弦 AB 绕点 O 旋转一周扫过的区域为 Ω . 若

点 $(1, 1) \in \Omega$, 则 $|AB|$ 的取值范围为

A. $[1, 2]$

B. $[\sqrt{2}, 2]$

C. $[2, 4]$

D. $[2\sqrt{2}, 4]$

28. (2026北京东城一模)已知等差数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的前 10 项均为正整数,且公差均不为 0. 若 $a_{10} + b_5 = 10$, 则 $a_5 + b_{10}$ 的最小值为
- A. 15 B. 10 C. 9 D. 5
29. (2026甘肃二模)(多选)函数 $f(x) = \sin x + 3\sin 3x + \cdots + (2n-1)\sin(2n-1)x (n \in \mathbf{N}^*, n > 1)$, 则以下结论正确的是
- A. 函数 $y = f(x)$ 的最小正周期为 π B. 函数 $y = f(x)$ 在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上为增函数
- C. 当 $n = 2026$ 时, $f(\frac{\pi}{2}) = -2026$ D. 函数 $y = f(x)$ 为奇函数
30. (2026四川绵阳南山中学月考)在平面直角坐标系中,椭圆 $\Omega: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$, P 为 Ω 上的动点, A, B 为两个定点,其中 B 的坐标为 $(0, 3)$. 若 $\triangle PAB$ 的面积的最小值为 1、最大值为 5, 则线段 AB 的长为_____.

"多想少算"好题汇编解析

1. (2026长郡二十校3月联考)函数 $f(x) = \sqrt{|x+3|} + \sqrt{|x-1|} - \frac{5}{2}$ 的所有零点的和为_____.

【解答】 $|x+3|$ 与 $|x-1|$ 可以看作数轴上 x 分别到 -3 与 1 的距离,

那么显然两个距离之和是关于 $\frac{-3+1}{2} = -1$ 对称的,即 $f(x)$ 关于 $x = -1$ 轴对称,故只分析 -1 右侧即可,

当 $x > 1$ 时,随着 $x \rightarrow +\infty$, $f(x)$ 显然越来越大,又因为 $f(1) < 0$,故 1 右侧必有唯一零点,

当 $x \in (-1, 1)$ 时, $f'(x) = \frac{\sqrt{1-x} - \sqrt{x+3}}{2\sqrt{1-x}\sqrt{x+3}} < 0$,由于 $f(-1) > 0$, $f(1) < 0$,故 $(-1, 1)$ 上必有唯一零点,

由对称性知对称的两个零点之和为 $-1 \times 2 = -2$,故4个零点之和为 -4 .

2. (港梦杯2月测试)已知 $\alpha \in [\frac{\pi}{2}, \pi)$, $\beta \in [0, \frac{\pi}{2})$, $\sin \alpha \tan \beta = 1$, 则 $\frac{\alpha}{\beta}$ 的最小值为

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【解答】法一:当 $\alpha = \frac{\pi}{2}$, $\beta = \frac{\pi}{4}$ 时, $\sin \alpha \tan \beta = 1$, 此时 $\frac{\alpha}{\beta} = 2$, 考虑证明 $\frac{\alpha}{\beta} \geq 2$.

由于 $\sin \alpha \leq 1$, 故 $\tan \beta = \frac{1}{\sin \alpha} \geq 1$, 从而 $\beta \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$, $2\beta \in [\frac{\pi}{2}, \pi)$,

又 $y = \sin x$ 在 $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ 上单调递减,

所以若要证 $\alpha \geq 2\beta$, 只需证 $1 = \sin \alpha \tan \beta \leq \sin 2\beta \tan \beta = 2\sin^2 \beta$, 即 $\sin \beta \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$,

又 $\beta \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$, 从而猜测成立, 即 $\frac{\alpha}{\beta} \geq 2$, 所以 $\frac{\alpha}{\beta}$ 的最小值为2, 在 $\alpha = \frac{\pi}{2}$, $\beta = \frac{\pi}{4}$ 时取到, 故选B.

法二: 令 $\theta = \pi - \alpha \in (0, \frac{\pi}{2}]$, $\frac{\pi}{2} - \beta = \varphi \in (0, \frac{\pi}{2}]$, 则 $\sin \theta = \tan \varphi$,

而 $\tan \frac{\theta}{2} = \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} \leq \sin \theta = \tan \varphi$, 于是 $\theta \leq 2\varphi$, 整理即 $\frac{\alpha}{\beta} \geq 2$, 当且仅当 $\alpha = \frac{\pi}{2}$, $\beta = \frac{\pi}{4}$ 时取等, 故选B.

3. (2025北京西城期末)设函数 $f(x) = \cos x$, $g(x) = \cos(x + \varphi)$. 若对于任意的 $t \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 中至少有一个在 $(t, t + \frac{\pi}{2})$ 上具有单调性, 则 φ 的一个取值为_____.

【解答】解: 根据余弦函数的性质, 函数 $f(x) = \cos x$ 的单调递增区间为 $2k\pi - \pi \leq x \leq 2k\pi$, $k \in \mathbf{Z}$; 单调递减区间 $2k\pi \leq x \leq 2k\pi + \pi$, $k \in \mathbf{Z}$,

那么函数 $f(x) = \cos x$ 的单调区间长度为 π , 在任意长度为 $\frac{\pi}{2}$ 的区间 $(t, t + \frac{\pi}{2})$ 上, 函数 $f(x)$, 要么单调, 要么先增后减或先减后增.

当 $x + \varphi \in [2k\pi - \pi, 2k\pi]$, $k \in \mathbf{Z}$ 时, 函数 $g(x) = \cos(x + \varphi)$ 单调递增,

即 $2k\pi - \pi - \varphi \leq x \leq 2k\pi - \varphi$, $k \in \mathbf{Z}$;

当 $x + \varphi \in [2k\pi, 2k\pi + \pi]$, $k \in \mathbf{Z}$ 时, 函数 $g(x) = \cos(x + \varphi)$ 单调递减,

即 $2k\pi - \varphi \leq x \leq 2k\pi + \pi - \varphi$, $k \in \mathbf{Z}$,

又对于任意的 $t \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 中至少有一个在 $(t, t + \frac{\pi}{2})$ 上具有单调性,

当 $\varphi = \frac{\pi}{2}$ 时, 函数 $g(x) = \cos(x + \frac{\pi}{2}) = -\sin x$,

此时单调递增区间为 $[2k\pi + \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{3\pi}{2}]$, $k \in \mathbf{Z}$;

单调递减区间 $[2k\pi - \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{\pi}{2}]$, $k \in \mathbf{Z}$,

函数 $f(x) = \cos x$ 的极值点为 $x = k\pi$, $k \in \mathbf{Z}$, 函数 $g(x) = -\sin x$ 的极值点为 $x = k\pi + \frac{\pi}{2}$, $k \in \mathbf{Z}$.

因此,任意长度为 $\frac{\pi}{2}$ 的开区间 $(t, t + \frac{\pi}{2})$ 不可能同时包含 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的极值点,即 $f(x)$ 和 $g(x)$ 中至少有一个在该区间上单调.

同理,当 $\varphi = k\pi + \frac{\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$ 时,都满足对于任意的 $t \in \mathbb{R}$,函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 中至少有一个具有单调性.

故答案为: $\frac{\pi}{2}$ (答案不唯一).

4. (2025北京西城期末)记无穷等比数列 $\{a_n\}$ 前 n 项的和为 S_n ,若 $a_1 > 0$,则“公比 $q > 0$ ”是“对任意 $M > 0$,存在正整数 N_0 ,当 $n > N_0$ 时, $S_n > M$ ”的

A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件 C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【解答】解:当 $q = 1$ 时,等比数列 $\{a_n\}$ 前 n 项的和 $S_n = na_1$,

因为 $a_1 > 0$,所以 S_n 随着 n 的增大而增大,且 $n \rightarrow +\infty$ 时, $S_n \rightarrow +\infty$,

那么对于任意 $M > 0$,一定存在正整数 N_0 ,当 $n > N_0$ 时, $S_n = na_1 > M$;

当 $q \neq 1$ 时,等比数列 $\{a_n\}$ 前 n 项的和 $S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$,

若 $q > 1$,则 q^n 随着 n 的增大而增大,且 $n \rightarrow +\infty$ 时, $q^n \rightarrow +\infty$,

那么 $S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q} = \frac{a_1}{q-1}(q^n - 1)$ 也会随着 n 的增大而增大,且 $n \rightarrow +\infty$ 时, $S_n \rightarrow +\infty$,

所以对于任意 $M > 0$,存在正整数 N_0 ,当 $n > N_0$ 时, $S_n > M$;

若 $0 < q < 1$,则 q^n 随着 n 的增大而减小,且 $n \rightarrow +\infty$ 时, $q^n \rightarrow 0$,

那么 $S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q} = \frac{a_1}{q-1}(q^n - 1)$ 随着 n 的增大而增大,且 $n \rightarrow +\infty$ 时, $S_n \rightarrow \frac{a_1}{1-q}$,

此时,若 $\frac{a_1}{1-q} \leq M$,则不存在正整数 N_0 ,使得当 $n > N_0$ 时, $S_n > M$;

综上所述,当公比 $q > 0$ 时,若 $0 < q < 1$,存在 $M > \frac{a_1}{1-q}$,使得不存在正整数 N_0 ,

当 $n > N_0$ 时, $S_n > M$,所以“公比 $q > 0$ ”不能推出“对任意 $M > 0$,存在正整数 N_0 ,当 $n > N_0$ 时, $S_n > M$ ”,

故充分性不成立;

若对任意 $M > 0$,存在正整数 N_0 ,当 $n > N_0$ 时, $S_n > M$,

则 S_n 必须单调递增且无界,此时必有 $q \geq 1$,而 $q \geq 1$ 能推出 $q > 0$,故必要性成立;

所以“公比 $q > 0$ ”是“对任意 $M > 0$,存在正整数 N_0 ,当 $n > N_0$ 时, $S_n > M$ ”的必要不充分条件.

故选: B.

5. (2026江苏扬州一模)定义: $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数, $\{x\}$ 表示不小于 x 的最小整数,如 $[1.2] = 1$, $\{1.2\} = 2$. 设函数 $f(x) = \{x[x]\}$ 在定义域 $[0, n)$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 上值域为 C_n ,记 C_n 中元素的个数为 a_n ,则 $a_2 =$ _____, $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} =$ _____.

【解答】解:由函数 $f(x) = \{x[x]\}$ 在定义域 $[0, n)$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 上的值域为 C_n ,记 C_n 中元素的个数为 a_n ,

当 $n = 1$ 时, $x \in [0, 1)$,可得 $[x] = 0$, $x[x] = 0$, $\{x[x]\} = 0$,即有 $a_1 = 1$;

当 $n = 2$ 时, $x \in [0, 2)$,可得 $[x] = 0$ 或 1 , $x[x] = 0$ 或 x , $\{x[x]\} = 0$ 或 1 或 2 ,即有 $a_2 = 3$;

当 $n = 3$ 时, $x \in [0, 3)$,可得 $[x] = 0$ 或 1 或 2 , $x[x] = 0$ 或 x 或 $2x$, $\{x[x]\} = 0$ 或 1 或 2 ,或 4 或 5 或 6 ,即有 $a_3 = 6$;

当 $n = 4$ 时, $x \in [0, 4)$,可得 $[x] = 0$ 或 1 或 2 或 3 , $x[x] = 0$ 或 x 或 $2x$ 或 $3x$,

$\{x[x]\} = 0$ 或 1 或 2, 或 4 或 5 或 6 或 9, 或 10 或 11 或 12, 即有 $a_4 = 10$; ..., 可得 $a_n = a_{n-1} + n, n \geq 2$,
 则 $a_n = a_1 + (a_2 - a_1) + (a_3 - a_2) + \dots + (a_n - a_{n-1}) = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{1}{2}n(n+1)$ (对 $n=1$ 也成立),
 $\frac{1}{a_n} = \frac{2}{n(n+1)} = 2\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)$,
 则 $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n} = 2\left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 2\left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = \frac{2n}{n+1}$.
 故答案为: $3; \frac{2n}{n+1}$.

6. (2026 江苏扬州一调) 已知函数 $f(x) = \cos 3x - \cos 2x, x \in (0, \pi)$, 若 $f(x)$ 有两个零点 $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$, 则 $\cos x_1 \cos x_2 =$ _____.

【解答】 $\because f(x) = 0 \Rightarrow \cos 3x = \cos 2x$, 令 $t = \cos x$,

$$4t^3 - 3t = 2t^2 - 1 \Rightarrow 4t^3 - 2t^2 - 3t + 1 = 0 \Rightarrow (t-1)(4t^2 + 2t - 1) = 0.$$

$\because x \in (0, \pi) \Rightarrow \cos x \neq 1, \therefore \cos x_1, \cos x_2$ 是方程 $4t^2 + 2t - 1 = 0$ 的两根, $\therefore \cos x_1 \cos x_2 = -\frac{1}{4}$.

7. (2026 广东佛山顺德二模) 设 A, B 为两个相互独立的随机事件, 且 $P(A) = 2P(B)$. 已知在 A, B 至少一个发生的条件下, A, B 恰有一个发生的概率是 $\frac{4}{5}$, 则 $P(B) =$

- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{5}$ C. $\frac{1}{8}$ D. $\frac{1}{10}$

【解答】设 $P(A) = 2a, P(B) = a$,

由题意, 在 A, B 至少一个发生的条件下, A, B 恰有一个发生的概率是 $\frac{4}{5}$,

$$\text{则 } P[(A\bar{B} \cup \bar{A}B) | (A \cup B)] = \frac{P(A\bar{B} \cup \bar{A}B)}{P(A \cup B)} = \frac{P(A\bar{B}) + P(\bar{A}B)}{P(A) + P(B) - P(AB)} = \frac{P(A)P(\bar{B}) + P(\bar{A})P(B)}{P(A) + P(B) - P(A)P(B)} = \frac{4}{5},$$

$$\text{即 } \frac{2a(1-a) + (1-2a)a}{2a + a - 2a \cdot a} = \frac{4}{5}, \text{ 解得 } a = \frac{1}{4}, \text{ 即 } P(B) = \frac{1}{4}.$$

8. (2026 河北唐山一模) 已知 $\cos \alpha \cos \beta = \cos \alpha - \cos \beta, M = \cos \alpha - \cos \beta, N = \cos \alpha + \cos \beta$, 则

- A. M 的最小值为 $-\frac{1}{2}$ B. M 的最大值为 1 C. N 的最小值为 0 D. N 的最大值为 $\frac{3}{2}$

【解答】因为 $\cos \alpha \cos \beta = \cos \alpha - \cos \beta$, 即 $(\cos \alpha + 1)\cos \beta = \cos \alpha$,

若 $\cos \alpha + 1 = 0$, 即 $\cos \alpha = -1$, 则 $0 = -1$, 显然不成立,

$$\text{可知 } \cos \alpha + 1 \neq 0, \text{ 则 } \cos \beta = \frac{\cos \alpha}{\cos \alpha + 1} = 1 - \frac{1}{\cos \alpha + 1}, \text{ 令 } t = \cos \alpha + 1 \in (0, 2], \text{ 则 } \cos \alpha = t - 1,$$

$$\cos \beta = 1 - \frac{1}{t}, \text{ 可得 } \cos \beta = 1 - \frac{1}{t} \in [-1, 1], \text{ 解得 } t \in \left[\frac{1}{2}, 2\right],$$

$$\text{对于选项 AB: 因为 } M = t - 1 - \left(1 - \frac{1}{t}\right) = t + \frac{1}{t} - 2,$$

因为 $f(t) = t + \frac{1}{t} - 2$ 在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right)$ 内单调递减, 在 $[1, 2]$ 内单调递增,

$$\text{则 } f(t) \geq f(1) = 0, \text{ 且 } f\left(\frac{1}{2}\right) = f(2) = \frac{1}{2}, \text{ 可知 } f(t) \text{ 在 } \left[\frac{1}{2}, 2\right] \text{ 内有最小值 } 0, \text{ 最大值为 } \frac{1}{2},$$

即 M 有最小值 0, 最大值为 $\frac{1}{2}$, 故 AB 错误;

$$\text{对于选项 CD: 因为 } N = t - 1 + \left(1 - \frac{1}{t}\right) = t - \frac{1}{t}, \text{ 因为 } g(t) = t - \frac{1}{t} \text{ 在 } \left[\frac{1}{2}, 2\right] \text{ 内单调递增,}$$

$$\text{则 } g(t) \leq g(2) = \frac{3}{2}, \text{ 且 } g\left(\frac{1}{2}\right) = g\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{3}{2}, \text{ 可知 } g(t) \text{ 在 } \left[\frac{1}{2}, 2\right] \text{ 内有最大值 } \frac{3}{2}, \text{ 最小值为 } -\frac{3}{2},$$

即 N 有最大值 $\frac{3}{2}$, 最小值为 $-\frac{3}{2}$, 故 C 错误, D 正确.

9. (2026陕西榆林一模) 已知数列 $\{a_n\}$ 的首项为 0, 从第 2 项起, 每一项减其前一项的差为 1 或 2, 记 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 则使 $2S_k \leq S_{10}$ 一定成立的正整数 k 的最大值为

A. 7 B. 6 C. 5 D. 4

【解答】由 $2S_k \leq S_{10}$, 得 $a_1 + a_2 + \cdots + a_k \leq a_{k+1} + a_{k+2} + \cdots + a_{10}$,

要求使该式一定成立的 k 的最大值, 就要考虑尽量“严格”的情况,

即要 $a_1 + a_2 + \cdots + a_k$ 尽可能大, $a_{k+1} + a_{k+2} + \cdots + a_{10}$ 尽可能小,

令不等号前面后一项减前一项的差尽可能多地为 2, 不等号后面后一项减前一项的差尽可能多地为 1.

当 $k=6$ 时, 若前 6 项为 0, 2, 4, 6, 8, 10, 则后 4 项为 11, 12, 13, 14,

此时前 6 项之和为 30, 后 4 项之和为 50, 符合条件;

若前 6 项为 0, 2, 4, 6, 8, 9, 则后 4 项为 10, 11, 12, 13,

此时前 6 项之和为 29, 后 4 项之和为 46, 符合条件.

因此, $k=6$ 可以使 $2S_k \leq S_{10}$ 一定成立.

当 $k=7$ 时, 若前 7 项为 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 则后 3 项为 13, 14, 15,

此时前 7 项之和为 42, 后 3 项之和为 42, 符合条件;

若前 7 项为 0, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 则后 3 项为 12, 13, 14,

此时前 7 项之和为 41, 后 3 项之和为 39, 不符合条件.

因此, $k=7$ 不能使 $2S_k \leq S_{10}$ 一定成立.

综上, 满足条件的 k 的最大值为 6.

10. (2026湖北襄阳三月调考) 已知数列 $\{a_n\}$ 为等差数列, 首项 $a_1 = m$ (m 为整数), 公差 $d = 2$, 前 n 项和 $S_n = 700$, 则满足题意的 n 的所有取值的和为

A. 3720 B. 4320 C. 2940 D. 1736

【解答】 $a_n = m + 2(n-1)$, $S_n = nm + \frac{2n(n-1)}{2} = 700$, $n(m+n-1) = 700 = 2^2 \times 5^2 \times 7$

所以 n 的取值为 $2^2 \times 5^2 \times 7$ 的所有因数, 所以所求和为 $(1+2+2^2) \times (1+5+5^2) \times (1+7) = 1736$, 选 D

11. (2026河北金太阳3月考) 已知集合 $\{x \in \mathbf{Z} \mid a_n < x < b_n\}$ 的元素个数为 c_n .

(1) 若 $a_n = -n$, $b_n = 3^n$, 求 c_2 ;

(2) 若 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 均为等差数列, 且 $a_n < b_n$, 且 $a_n, b_n \in \mathbf{Z}$, 求证: c_n 也是等差数列.

(3) 若 $a_n = 2^n - \frac{2}{n}$, $b_{n+1} = 2b_n + 2$, $b_1 = 10$, 求数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 S_n .

【解答】(1) 解: 若 $a_n = -n$, $b_n = 3^n$, 则 $a_2 = -2$, $b_2 = 9$,

则满足 $-2 < x < 9$ 的整数为 $-1, 0, 1, \dots, 8$, 共有 10 个, 故 $c_2 = 10$.

(2) 证明: 因为 $a_n, b_n \in \mathbf{Z}$, 所以 $c_n = b_n - a_n - 1$,

所以 $c_{n+1} - c_n = (b_{n+1} - a_{n+1} - 1) - (b_n - a_n - 1) = (b_{n+1} - b_n) - (a_{n+1} - a_n)$.

因为 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 均为等差数列, 所以可设 $a_{n+1} - a_n = d_1$, $b_{n+1} - b_n = d_2$,

则 $(b_{n+1} - b_n) - (a_{n+1} - a_n) = d_2 - d_1$ 为常数, 故 $\{c_n\}$ 也为等差数列.

(3) 解: 由 $b_{n+1} = 2b_n + 2$, 得 $b_{n+1} + 2 = 2b_n + 4$, 即 $b_{n+1} + 2 = 2(b_n + 2)$,

则数列 $\{b_n + 2\}$ 是首项为 $b_1 + 2 = 12$, 公比为 2 的等比数列,

则 $b_n + 2 = 12 \cdot 2^{n-1}$, 即 $b_n = 3 \cdot 2^{n+1} - 2 > a_n$.

当 $n=1$ 时, $a_1=0, b_1=10, c_1=10-0-1=9$.

当 $n=2$ 时, $a_2=3, b_2=22, c_2=22-3-1=18$.

当 $n \geq 3$ 时, $0 < \frac{2}{n} < 1, c_n = 3 \cdot 2^{n+1} - 2^n - 2 = 5 \cdot 2^n - 2$.

当 $n=2$ 时, $5 \cdot 2^2 - 2 = 18 = c_2$, 则 $c_n = \begin{cases} 9, & n=1, \\ 5 \cdot 2^n - 2, & n \geq 2. \end{cases}$

当 $n \geq 2$ 时, $S_n = 9 + 5 \times (2^2 + 2^3 + \dots + 2^n) - 2(n-1) = 5 \cdot 2^{n+1} - 2n - 9$

又 $5 \times 2^{1+1} - 2 - 9 = 9 = S_1$, 所以 $S_n = 5 \cdot 2^{n+1} - 2n - 9$.

12. (2026甘肃兰州一模) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 1, & x \geq \frac{1}{2} \\ -1, & x < \frac{1}{2} \end{cases}$, 向量 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 是平面内三个不同的单位向量, 其中

向量 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 相互垂直, 且满足 $f(\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2) + f(\mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_3) + f(\mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{e}_1) = 1$, 则 $(\mathbf{e}_1 + \sqrt{3}\mathbf{e}_2) \cdot \mathbf{e}_3$ 的取值范围是 _____.

【解答】因为函数 $f(x) = \begin{cases} 1, & x \geq \frac{1}{2} \\ -1, & x < \frac{1}{2} \end{cases}$ 且满足 $f(\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2) + f(\mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_3) + f(\mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{e}_1) = 1$,

又因为向量 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 是相互垂直的单位向量可得: $\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2 = 0$, 所以 $f(\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2) = -1$, 则 $f(\mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_3) + f(\mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{e}_1) = 2$

所以 $f(\mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_3) = 1$ 且 $f(\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_3) = 1, \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{e}_1 \geq \frac{1}{2}$ 且 $\mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{e}_2 \geq \frac{1}{2}$,

在平面直角坐标系中, 设 $\mathbf{e}_1 = (1, 0), \mathbf{e}_2 = (0, 1), \mathbf{e}_3 = (\cos \theta, \sin \theta), \theta \in (0, 2\pi)$,

则有 $\begin{cases} \cos \theta \geq \frac{1}{2} \\ \sin \theta \geq \frac{1}{2} \end{cases}$ 由此可得 $\theta \in [\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}]$,

又因为 $(\mathbf{e}_1 + \sqrt{3}\mathbf{e}_2) \cdot \mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_3 + \sqrt{3}\mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_3 = \cos \theta + \sqrt{3}\sin \theta$,

可得 $(\mathbf{e}_1 + \sqrt{3}\mathbf{e}_2) \cdot \mathbf{e}_3 = 2\sin(\theta + \frac{\pi}{6}), \theta \in [\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}]$, 所以 $(\mathbf{e}_1 + \sqrt{3}\mathbf{e}_2) \cdot \mathbf{e}_3 \in [\sqrt{3}, 2]$.

13. (2026湖北襄阳调研) 已知 $f(x) = 2\sin x + 3\cos x$, 若 $f(x_1) = f(x_2)$, 且 $x_1 - x_2 \neq 2n\pi (n \in \mathbf{Z})$,

则 $\sin(x_1 + x_2) = \underline{\hspace{2cm}}$.

【解答】 $f(x) = \sqrt{13}\sin(x + \varphi)$, 其中 $\sin \varphi = \frac{3}{\sqrt{13}}, \varphi \in (0, \frac{\pi}{2})$. 记 $\alpha_1 = x_1 + \varphi, \alpha_2 = x_2 + \varphi$,

当 $\sin \alpha_1 = \sin \alpha_2$, 由三角函数的性质, 要么 $\alpha_1 + \alpha_2 = (2n+1)\pi$, 要么是周期性, 但 $\alpha_1 - \alpha_2 \neq 2n\pi$.

因此 $x_1 + x_2 + 2\varphi = (2n+1)\pi, \sin(x_1 + x_2) = \sin(\pi - 2\varphi) = \sin 2\varphi = \frac{12}{13}$.

14. (2026江苏泰州期初) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n a_{n+1} + a_{n+1} a_{n+2} = a_n a_{n+2}, a_1 = 1, a_2 = 2$, 设 $b_n = |a_n|$, 则

A. $a_{2026} = 1$

B. $a_1 + a_2 + \dots + a_{2026} = 2$

C. $b_1 \cdot b_2 \cdots b_{2026} = 2^{1350}$

D. $\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} - \frac{1}{a_4} + \dots - \frac{1}{a_{2026}} = \frac{1}{2}$

【解答】 $a_n a_{n+1} + a_{n+1} a_{n+2} = a_n a_{n+2} \Rightarrow \frac{1}{a_{n+2}} + \frac{1}{a_n} = \frac{1}{a_{n+1}}$,

令 $c_n = \frac{1}{a_n}, \therefore c_{n+2} + c_n = c_{n+1}, \therefore c_{n+3} + c_{n+1} = c_{n+2}, \therefore c_n + c_{n+3} = 0 \Rightarrow c_{n+3} = -c_n, c_{n+6} = -c_{n+3} = c_n$,

$\therefore \{c_n\}$ 的一个周期为 6, $\{a_n\}$ 一个周期也为 6, 且 $c_1 = 1, c_2 = \frac{1}{2}, c_3 = -\frac{1}{2}, c_4 = -1, c_5 = -\frac{1}{2}, c_6 = \frac{1}{2}$,

$\therefore a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = -2, a_4 = -1, a_5 = -2, a_6 = 2, \{a_n\}$ 一个周期的和为 0,

$2026 \div 6 = 337 \cdots 4, \therefore a_{2026} = a_4 = -1$, A 错.

对于 B, $a_1 + a_2 + \cdots + a_{2026} = 337 \times 0 + 1 + 2 - 2 - 1 = 0$, B 错.

对于 C, $\{b_n\}$ 一个周期的积为 2^4 , $\therefore b_1 b_2 \cdots b_{2026} = (2^4)^{337} \cdot 2^2 = 2^{1350}$, C 正确.

对于 D, 左边 $= c_1 - c_2 + c_3 - c_4 + \cdots - c_{2026}$, 而 $c_1 - c_2 + c_3 - c_4 + c_5 - c_6 = 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$,

$\therefore$ 左边 $= 337 \times 0 + 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + 1 = 1$, D 错, 选 C.

15. (2026 山西晋中调研) 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知点 $P(\cos \theta, \sin \theta)$, $Q(\sin(\theta + \varphi), -\cos(\theta + \varphi))$, 若 $\angle POQ = \frac{\pi}{3}$, 则 $\sin \varphi =$

A. -1 B. 0 C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【解答】法一: 硬算 $|\overrightarrow{OP}| = \sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = 1$, $|\overrightarrow{OQ}| = \sqrt{\sin^2(\theta + \varphi) + [-\cos(\theta + \varphi)]^2} = 1$,

$\langle \overrightarrow{OP}, \overrightarrow{OQ} \rangle = \angle POQ = \frac{\pi}{3}$,

所以 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = |\overrightarrow{OP}| \cdot |\overrightarrow{OQ}| \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$, 即 $\sin(\theta + \varphi) \cos \theta - \cos(\theta + \varphi) \sin \theta = \frac{1}{2}$,

可得 $\sin[(\theta + \varphi) - \theta] = \frac{1}{2}$, 即 $\sin \varphi = \frac{1}{2}$. 故选: C.

更加本质的做法, 与 2021 北京 14 题同理: $\sin(\theta + \varphi) = \cos(\theta + \varphi - \frac{\pi}{2})$, $-\cos(\theta + \varphi) = \sin(\theta + \varphi - \frac{\pi}{2})$,

所以 P 和 Q 分别是 θ 和 $\theta + \varphi - \frac{\pi}{2}$ 的角的终边与单位圆的交点, 夹角为 $\varphi - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{3}$,

所以 $\varphi = \frac{5\pi}{6}$, $\sin \varphi = \frac{1}{2}$.

16. (2026 广东一模) 已知曲线 $C: (x^2 - y) \cdot 3^{x^2 - y} = 81$, 则曲线 C 上的点到原点距离的最小值为

A. $\frac{\sqrt{11}}{2}$ B. 2 C. $2\sqrt{2}$ D. $\sqrt{22}$

【解答】解: 设 $t = x^2 - y$, 则得 $t \cdot 3^t = 81$, 显然 $t > 0$, 且 $y = t \cdot 3^t$ 是关于 t 的增函数,

则 $t = 3$ 是方程唯一解, 此时, $C: y = x^2 - 3$,

设曲线 C 上任一点 $P(m, n)$, 则 $m^2 = n + 3$, 且 $n = m^2 - 3 \geq -3$,

则 $|OP| = \sqrt{m^2 + n^2} = \sqrt{n^2 + n + 3} = \sqrt{\left(n + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{11}{4}}$,

故当 $n = -\frac{1}{2}$ 时, $|OP|$ 取得最小值为 $\frac{\sqrt{11}}{2}$. 故选: A.

17. (2026 广州一模) 已知曲线 C 的方程为 $F(x, y) = 0$, 集合 $T = \{(x, y) | F(x, y) = 0\}$, 若对任意的 $(x_1, y_1) \in T$, 都存在 $(x_2, y_2) \in T$, 使得 $x_1(y_2 - 2) = x_2 y_1$ 成立, 则称曲线 C 为 α 曲线. 下列方程所表示的曲线为 α 曲线的是

A. $x^2 + y^2 = 5$ B. $x - y - 1 = 0$ C. $y = \ln x$ D. $y = e^{-x} - 2$

【解答】解: 令 $P(x_1, y_1) \in T$, $Q(x_2, y_2) \in T$, $x_1(y_2 - 2) = x_2 y_1 \Rightarrow \frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2 - 2}{x_2}$,

等价于过定点 $A(0, 2)$ 且与直线 OP 平行或重合的直线与曲线 $F(x, y) = 0$ 有交点 Q ,

对于 A: $x^2 + y^2 = 5$ 如下图, $x, y \in [-\sqrt{5}, \sqrt{5}]$,

如图所示, 其中任意点 P 在曲线上运动, 都存在一点 Q , 使直线 OP, AQ 平行或重合, 满足题设;

对于 B: $x - y - 1 = 0$ 如下图, 且 $x, y \in R$,

如图所示, 其中任意点 P 在曲线上运动, 都存在一点 Q , 使直线 OP, AQ 平行或重合, 满足题设;

对于 $C: y = \ln x$ 如下图, $x \in (0, +\infty)$, $y \in \mathbb{R}$, 则 $y' = \frac{1}{x}$,

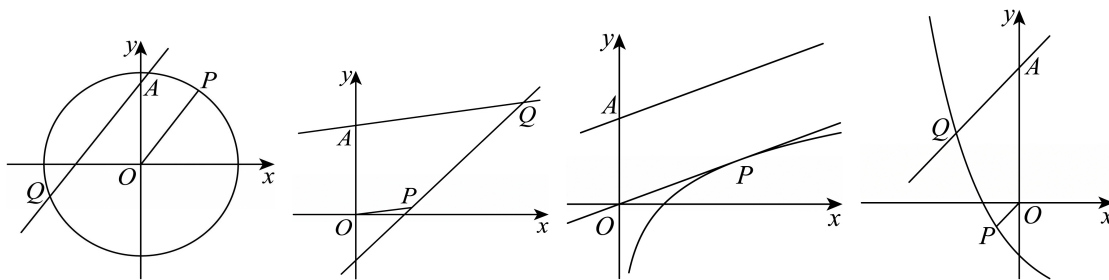
若 OP 与曲线相切且 P 为切点, 则 $k_{OP} = \frac{1}{x_1}$, 故 $OP: y = \frac{x}{x_1}$, 此时 $P(x_1, 1)$

令 $\ln x = 1$, 则 $x = e$, 即 $x_1 = e$, 故 $P(e, 1)$, 即有 $OP: y = \frac{x}{e}$ 与 $y = \ln x$ 相切于 $P(e, 1)$,

如图所示, 此时不存在一点 Q , 使直线 OP, AQ 平行或重合, 不满足;

对于 $D: y = e^{-x} - 2$ 如下图, $x \in \mathbb{R}$, $y \in (-2, +\infty)$,

如图所示, 其中任意点 P 在曲线上运动, 都存在一点 Q , 使直线 OP, AQ 平行或重合, 满足题设.



故选: ABD.

18. (2026 安徽安庆二模) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 $d \neq 0$, 其前 n 项和为 S_n , 且 $a_{10}(a_{10} + a_{11}) < 0$, 则

A. $S_{19}S_{20} < 0$

B. $a_{10}a_{11} < 0$

C. 若 $a_1 < 0$, 则 $a_{2025} > a_{2026}$

D. 若 $a_1 = 1$, 则 $d \in (-\frac{1}{9}, -\frac{2}{19})$

【解答】解: 根据题意, 等差数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $a_{10}(a_{10} + a_{11}) < 0$,

则有 $\begin{cases} a_{10} > 0 \\ a_{10} + a_{11} < 0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} a_{10} < 0 \\ a_{10} + a_{11} > 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} a_{10} > 0 \\ a_{11} < 0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} a_{10} < 0 \\ a_{11} > 0 \end{cases}$, 必有 $a_{10}a_{11} < 0$, B 正确;

则 $S_{19}S_{20} = \frac{19(a_1 + a_{19})}{2} \cdot \frac{20(a_1 + a_{20})}{2} = 19a_{10} \cdot 10(a_{10} + a_{11}) = 190a_{10}(a_{10} + a_{11}) < 0$, A 正确;

对于 C, 若 $a_1 < 0$, 必有 $\begin{cases} a_{10} < 0 \\ a_{11} > 0 \end{cases}$, 此时 $d > 0$, 等差数列 $\{a_n\}$ 为递增数列, 则 $a_{2025} < a_{2026}$, C 错误;

对于 D, 当 $a_1 = 1$ 时, 有 $a_{10}(a_{10} + a_{11}) = (1 + 9d)(2 + 19d) < 0$,

解得 $-\frac{1}{9} < d < -\frac{2}{19}$, 则 $d \in (-\frac{1}{9}, -\frac{2}{19})$, D 正确. 故选: ABD.

19. (2026 山东九五协作体 3 月考) 若 a, b, c 是互不相等的正数, $f(x) = a^x + b^x - c^x$, 则

A. $f(x)$ 没有零点.

B. $f(x)$ 有唯一零点.

C. $f(x)$ 有至多一个零点.

D. $f(x)$ 有至少一个零点.

【解答】 $f(x)$ 与 $g(x) = \frac{f(x)}{c^x} = (\frac{a}{c})^x + (\frac{b}{c})^x - 1$ 共零点. 讨论 c 与 a, b 的大小关系:

① $a, b > c$, 则 g 单增, 值域显然是 $(-1, +\infty)$, 有一个零点.

② $a, b < c$, 则 g 单减, 值域显然也是 $(-1, +\infty)$, 有一个零点.

③ c 在 a, b 之间, 不妨 $a < c < b$, $g(0) = 1$, $x < 0$ 时, $g(x) > (\frac{b}{c})^x > 0$, 反之 $g(x) > (\frac{a}{c})^x > 0$, 无零点. 选

C.

20. (2026 湖北恩施二诊) 已知 $x \in (0, \frac{\pi}{4})$, 若实数 a 满足 $\ln a \cdot \tan x > \ln x$ 恒成立, 则

A. $a \geq 1$

B. $a \geq \frac{\pi}{4}$

C. $a \geq -\ln \frac{\pi}{4}$

D. $a \geq \frac{1}{2}$

【解答】由题意 $a > 0$, 当 $a > 1$ 时, $\ln a \cdot \tan x > 0$, $\ln x < 0$, 满足题意; 当 $a = 1$ 时, 显然满足题意;

当 $0 < a < 1$ 时, $\ln a < 0$, $\ln a \cdot \tan x > \ln x \Rightarrow \tan x < \frac{\ln x}{\ln a} = \log_a x$,

由正切函数和对数函数图象可知, 只需 $\log_a \frac{\pi}{4} \geq \tan \frac{\pi}{4} = 1 = \log_a a$, 所以 $\frac{\pi}{4} \leq a < 1$; 综上, 选 B.

21. (2026 四川成都二诊) 已知 $\alpha, \beta \in (0, \frac{\pi}{2})$, 设甲: $\alpha + \beta > \frac{\pi}{2}$, 乙: $\cos \alpha + \cos \beta < 1$, 则

A. 甲是乙的充分条件但不是必要条件

B. 甲是乙的必要条件但不是充分条件

C. 甲是乙的充要条件

D. 甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件

【解答】解: 根据 $\beta \in (0, \frac{\pi}{2})$, 可得 $\beta + \frac{\pi}{4} \in (\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4})$,

所以 $\sin \beta + \cos \beta = \sqrt{2} \sin(\beta + \frac{\pi}{4}) > 1$, 即 $1 - \cos \beta < \sin \beta$,

当 $\cos \alpha + \cos \beta < 1$ 时, 可得 $\cos \alpha < 1 - \cos \beta < \sin \beta = \cos(\frac{\pi}{2} - \beta)$,

由余弦函数在锐角范围是减函数, 可得 $\alpha > \frac{\pi}{2} - \beta$, 即 $\alpha + \beta > \frac{\pi}{2}$, 所以甲是乙的必要条件;

当 $\alpha = \beta = \frac{\pi}{3}$ 时, 满足 $\alpha + \beta > \frac{\pi}{2}$, 此时 $\cos \alpha = \cos \beta = \frac{1}{2}$, 不能得到 $\cos \alpha + \cos \beta < 1$,

所以甲不是乙的充分条件.

综上所述, 甲是乙的必要条件但不是充分条件. 故选: B.

22. (2026 江苏苏北七市二模) 已知函数 $f(x) = (x-1)\sin(\frac{\pi}{6}x + \varphi)$, 写出满足“曲线 $y = f(x)$ 关于点 $(1, 0)$ 对称”的 φ 的一个值 _____.

【解答】设 $g(x) = \sin(\frac{\pi}{6}x + \varphi)$, 则 $f(x) = (x-1) \cdot g(x)$

由于 $y = x-1$ 关于 $(1, 0)$ 中心对称, 若要满足 $f(x)$ 关于 $(1, 0)$ 中心对称, 则 $g(x)$ 必须关于 $x=1$ 轴对称,

证明很简单: $f(1+x) + f(1-x) = xg(1+x) - xg(1-x) = 0$, 则 $g(1+x) = g(1-x)$,

故 $\frac{\pi}{6} \times 1 + \varphi = k\pi + \frac{\pi}{2}$, 则 $\varphi = k\pi + \frac{\pi}{3} (k \in \mathbf{Z})$ 即可.

23. (2026 湖北恩施二诊) 将 4 个相同的球放入 3×3 的方格中, 要求任意两个球所在的方格不能恰好有一个公共顶点, 共有 _____ 种放法.

【解答】根据题意, 可以把 3×3 的方格分为 A, B 两类, 如图所示:

A	B	A
B	A	B
A	B	A

(1) 4 个小球若占用 4 个 A 类方格, 有 $C_4^4 = 1$ 种;

(2) 4 个小球若占用 3 个 A 类方格, 1 个 B 类方格, 有 $C_4^3 \times C_4^1 = 16$ 种;

(3) 4 个小球若占用 2 个 A 类方格, 2 个 B 类方格, 有 $C_4^2 \times 2 = 12$ 种;

因此共有 $1 + 16 + 12 = 29$ 种.

24. (2026 重庆南开中学月考七) $f(x) = \frac{x+m(x-1)^2}{e^x}$ 在 $x=1$ 处取极大值, 则实数 m 的取值范围是 _____.

【解答】 $f'(x) = \frac{3m-1-mx}{e^x}(x-1)$, 依题意 $f'(x)$ 应在 $x=1$ 处左正右负, 而 $x-1$ 在 $x=1$ 处左负右正.

记 $A(x) = \frac{3m-1-mx}{e^x}$, 则 $A(x)$ 在 $x=1$ 附近必为负数, 即 $A(1) < 0$, 解得 $m < \frac{1}{2}$. 所以 $m \in (-\infty, \frac{1}{2})$.

25. (2026 江苏南京盐城一模) 设正整数 $n = a_0 \cdot 2^0 + a_1 \cdot 2^1 + \cdots + a_{k-1} \cdot 2^{k-1} + a_k \cdot 2^k$,

其中 $a_i \in \{0, 1\} (i=0, 1, 2, \cdots, k)$. 记 $\omega(n) = a_0 + a_1 + \cdots + a_k$.

从集合 $\{x \in \mathbf{N}^* | x \leq 2000\}$ 中随机抽取一个数 n , 则 $\omega(n) \leq 3$ 的概率为 _____.

【解答】 $n \leq 2000 < 2048 = 2^{11} \Rightarrow n$ 的二进制表示最多有 11 位, 也就是从 2^0 到 2^{10} .

$\omega(n)$ 为 n 的二进制表示中 1 的个数, $\omega(n) \leq 3 \Rightarrow n$ 的二进制表示中 1 的个数不超过 3.

当 $\omega(n) = 3$ 时, 取得最大值为 $n_{\max} = 2^{10} + 2^9 + 2^8 = 1792$.

$1792 \leq 2000 \Rightarrow$ 满足条件的 n 均不超过 2000.

$\omega(n) = 1 \Rightarrow n$ 的个数为 $C_{11}^1 = 11$. $\omega(n) = 2 \Rightarrow n$ 的个数为 $C_{11}^2 = 55$. $\omega(n) = 3 \Rightarrow n$ 的个数为 $C_{11}^3 = 165$.

满足条件的 n 的个数为 $11 + 55 + 165 = 231$. $P = \frac{231}{2000}$

26. (2026 北京海淀一模) 已知平行四边形的两个顶点为 $M(-1, 1)$, $P(t, -t)$, 另两个顶点在圆 $x^2 + y^2 = 8$ 上.

对于给定的 t , 若这样的平行四边形有且只有一个, 则 t 的取值范围是

A. $[-3, -1)$

B. $[1, 3]$

C. $[2, 4]$

D. $[3, 5)$

【解答】解: 圆 $C: x^2 + y^2 = 8$ 的圆心为 $C(0, 0)$, 半径为 $r = 2\sqrt{2}$, 直径 $2r = 4\sqrt{2}$,

因为点 $M(-1, 1)$, $P(t, -t)$, 所以 $|MP| = \sqrt{(t+1)^2 + (-t-1)^2} = \sqrt{2}|t+1|$.

①当 $|MP| < 4\sqrt{2}$, 如图所示, 若以 MP 为平行四边形的一条对角线时, 可得 MP 的中点 $Q(\frac{t-1}{2}, \frac{1-t}{2})$,

过 Q 点作直线 MP 的垂线, 此直线与圆 C 有两个公共点 A, B ,

此时点 Q 分别是 MP 和 AB 的中点, 所以四边形 $MAPB$ 为平行四边形,

综上可得, 此时构成的平行四边形的个数为 3 个, 不符合题意;

如图所示, 若以 MP 为平行四边形的一边时, 作与直线 MP 平行的直线, 使得截得的弦长为 $|MP|$,

此时存在两条直线与圆 C 相交, 可构成两个平行四边形, 不符合题意;

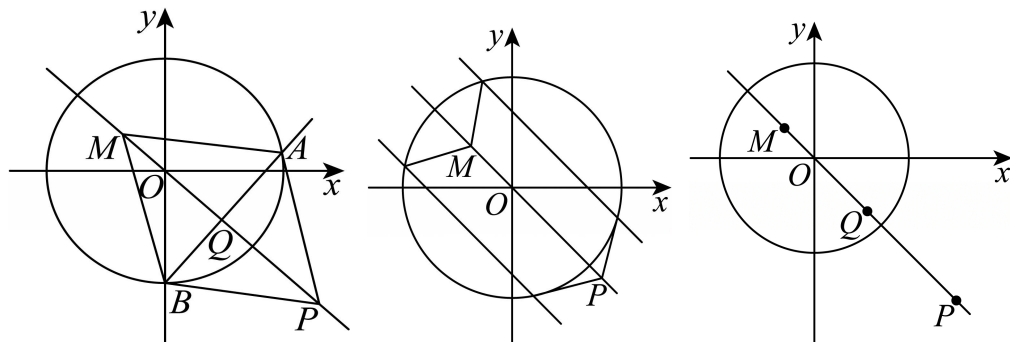
②当 $|MP| \geq 4\sqrt{2}$, 此时 MP 为平行四边形的对角线,

要使得这样的平行四边形有且只有一个, 则满足 $|MP| \geq 4\sqrt{2}$ 且点 $Q(\frac{t-1}{2}, \frac{1-t}{2})$ 在圆内,

由 $|MP| \geq 4\sqrt{2}$, 可得 $|t+1| \geq 4$, 解得 $t \leq -5$ 或 $t \geq 3$,

又由 Q 在圆内, 可得 $(\frac{t-1}{2})^2 + (\frac{1-t}{2})^2 < 8$, 整理得 $(t-1)^2 < 16$, 解得 $-3 < t < 5$,

所以 $3 \leq t < 5$, 所以实数 t 的取值范围为 $[3, 5)$. 故选: D.



27. (2026 北京东城一模) 已知 AB 为圆 $O: x^2 + y^2 = 4$ 的一条弦, 弦 AB 绕点 O 旋转一周扫过的区域为 Ω . 若

点 $(1, 1) \in \Omega$, 则 $|AB|$ 的取值范围为

- A. $[1, 2]$ B. $[\sqrt{2}, 2]$ C. $[2, 4]$ D. $[2\sqrt{2}, 4]$

【解答】解: 设圆心 O 到弦 AB 的距离为 d , 圆 O 半径 $r = 2$, 弦 AB 绕 O 旋转一周时,

AB 上所有点到 O 的距离范围是 $[d, 2]$,

所以扫过的区域 Ω 是内半径为 d 、外半径为 2 的圆环, 即 $\Omega = \{(x, y) | d^2 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$,

由于点 $(1, 1) \in \Omega$, 点 $(1, 1)$ 到 O 的距离平方为 $1^2 + 1^2 = 2$, 满足 $2 \leq 4$ 恒成立,

所以只需满足 $d^2 \leq 2$, 即 $0 \leq d \leq \sqrt{2}$,

根据垂径定理可知 $\left(\frac{|AB|}{2}\right)^2 + d^2 = r^2 = 4$, 整理得 $|AB| = 2\sqrt{4-d^2}$,

$|AB|$ 随 d 增大而减小, $0 \leq d \leq \sqrt{2}$,

当 $d = \sqrt{2}$ 时, $|AB|_{\min} = 2\sqrt{4-2} = 2\sqrt{2}$, 当 $d = 0$ 时, $|AB|_{\max} = 4$,

因此 $|AB| \in [2\sqrt{2}, 4]$. 故选: D.

28. (2026北京东城一模) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的前 10 项均为正整数, 且公差均不为 0. 若 $a_{10} + b_5 = 10$, 则 $a_5 + b_{10}$ 的最小值为

- A. 15 B. 10 C. 9 D. 5

【解答】解: 等差数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的前 10 项均为正整数, 且公差均不为 0,

设等差数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的公差分别为 d_1, d_2 , 且 $d_1 d_2 \neq 0$,

$\because a_{10} + b_5 = 10$, $\therefore$ 由等差数列的通项公式得 $a_{10} + b_5 = a_5 + 5d_1 + b_{10} - 5d_2 = 10$,

$\therefore a_5 + b_{10} = 10 + 5(d_2 - d_1)$,

$\because$ 等差数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的前 10 项均为正整数, 即 $a_5 > 0, b_{10} > 0$,

$\therefore 10 + 5(d_2 - d_1) > 0$ 且 d_2, d_1 均为整数, 解得 $d_2 - d_1 > -2$ 且 d_2, d_1 均为整数,

要使 $a_5 + b_{10}$ 最小, 只需 $d_2 - d_1$ 取值最小,

$\therefore$ 当 $d_2 - d_1 = -1$ 时, 即 $d_2 = d_1 - 1$, 此时 $a_{10} + b_5 = a_5 + 5d_1 + b_{10} - 5(d_1 - 1) = 10$,

整理得 $a_5 + b_{10} = 5$,

$\because a_5, b_{10}$ 为正整数, $\therefore 1 \leq a_5 \leq 4, 1 \leq b_{10} \leq 4$,

若 $d_2 \geq 1$, 则 $b_{10} = b_1 + 9d_2 \leq 4$, 则 $b_1 \leq 4 - 9d_2 < 0$, 与 $\{b_n\}$ 的前 10 项均为正整数矛盾, $\therefore d_2 < 1$,

又 $d_2 \neq 0, d_2$ 为整数, $\therefore d_2 \leq -1$, 即 $d_2 = d_1 - 1 \leq -1, \therefore d_1 \leq 0$,

又 $d_1 \neq 0, d_1$ 为整数, $\therefore d_1 \leq -1$,

此时 $1 \leq a_5 = a_{10} - 5d_1 \leq 4$, 即 $a_{10} \leq 4 + 5d_1 < 0$, 与 $\{a_n\}$ 的前 10 项均为正整数矛盾, 不满足题意;

当 $d_2 - d_1 = 0$ 时, 即 $d_2 = d_1$, 此时 $a_{10} + b_5 = a_5 + b_{10} = 10$,

$\because a_5, b_{10}$ 为正整数, $\therefore 1 \leq a_5 \leq 9, 1 \leq b_{10} \leq 9$,

若 $d_2 \geq 1$, 则 $b_{10} = b_1 + 9d_2 \leq 9$, 则 $b_1 \leq 9 - 9d_2 \leq 0$, 与 $\{b_n\}$ 的前 10 项均为正整数矛盾, 故 $d_2 < 1$,

又 $d_2 \neq 0, \therefore d_2 \leq -1$, 即 $d_2 = d_1 \leq -1$,

此时令 $d_2 = d_1 = -1, a_5 = 6, b_{10} = 4$, 则 $a_{10} = 1, b_1 = 13$, 满足题意.

综上, 当 $d_2 - d_1$ 取值最小为 0 时, $a_5 + b_{10}$ 取最小值为 10,

即若 $a_{10} + b_5 = 10$, 则 $a_5 + b_{10}$ 的最小值为 10.

故选: B.

29. (2026 甘肃二模) (多选) 函数 $f(x) = \sin x + 3\sin 3x + \cdots + (2n-1)\sin(2n-1)x$ ($n \in \mathbf{N}^*, n > 1$), 则以下结论正确的是

A. 函数 $y = f(x)$ 的最小正周期为 π

B. 函数 $y = f(x)$ 在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上为增函数

C. 当 $n = 2026$ 时, $f(\frac{\pi}{2}) = -2026$

D. 函数 $y = f(x)$ 为奇函数

【解答】函数 $f(x)$ 的每一项都是 $u_k(x) = (2k-1)\sin(2k-1)x$ 的形式, 每一项 $u_k(x)$ 都是奇函数, 根据“奇函数之和仍为奇函数”, 可知 $f(x)$ 在定义域 $\mathbf{R}$ 上是奇函数, D 正确.

$\sin x$ 的最小正周期为 2π , $3\sin 3x$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{3}$, $\cdots (2n-1)\sin(2n-1)x$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{2n-1}$

合函数的周期是各项周期的最小公倍数,

由于所有的分母 $1, 3, 5, \dots$ 均为奇数, 它们的最小公倍周期显然是 2π .

也可验证: $f(x+\pi) = \sin(x+\pi) + 3\sin(3x+3\pi) + \cdots = -\sin x - 3\sin 3x - \cdots = -f(x) \neq f(x)$,

说明 π 不是周期, A 错误.

$$\begin{aligned} f\left(\frac{\pi}{2}\right) &= \sin \frac{\pi}{2} + 3\sin \frac{3\pi}{2} + 5\sin \frac{5\pi}{2} + \cdots + (2n-1)\sin \frac{(2n-1)\pi}{2} \\ &= 1 - 3 + 5 - 7 + 9 - 11 + \cdots + (-1)^{n-1}(2n-1) = (1-3) + (5-7) + (9-11) + \cdots + (4049-4051) \\ &= -2 \times \frac{2026}{2} = -2026. \text{ C 正确.} \end{aligned}$$

取 $n = 2$ 时, $f(x) = \sin x + 3\sin 3x$, $f'(x) = \cos x + 9\cos 3x$, $f'(\frac{\pi}{3}) = \cos \frac{\pi}{3} + 9\cos \pi = \frac{1}{2} - 9 = -8.5 < 0$

说明函数在该区间内存在减区间, 并非单调递增. B 错误. 故选 CD.

30. (2026 四川绵阳南山中学月考) 在平面直角坐标系中, 椭圆 $\Omega: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$, P 为 Ω 上的动点, A, B 为两个定点, 其中 B 的坐标为 $(0, 3)$. 若 $\triangle PAB$ 的面积的最小值为 1, 最大值为 5, 则线段 AB 的长为 _____.

【解答】解: 显然直线 AB 与椭圆不能相交 (否则 $\triangle PAB$ 的面积可能为 0),

依题意, 设 AB 的方程为 $y = kx + 3$, 动点 $P(2\cos\theta, \sin\theta)$, $\theta \in [0, 2\pi)$,

$$\text{则 } P \text{ 到直线 } AB \text{ 的距离 } d(\theta) = \frac{|2k\cos\theta - \sin\theta + 3|}{\sqrt{k^2 + 1}}.$$

因 A, B 为两个定点, 线段 AB 的长度是定值, 又 $\triangle PAB$ 的面积的最小值为 1, 最大值为 5,

故当 θ 变化时, $d(\theta)$ 的最大值与最小值之比为 5,

特别地, $2k\cos\theta - \sin\theta + 3$ 不能为 0, 故其值恒正或恒负.

$$2k\cos\theta - \sin\theta + 3 = \sqrt{4k^2 + 1} \cos(\theta + \varphi) + 3 \in [3 - \sqrt{4k^2 + 1}, 3 + \sqrt{4k^2 + 1}].$$

由于 $2k\cos\theta - \sin\theta + 3$ 的最大值 $3 + \sqrt{4k^2 + 1}$ 为正, 所以最小值 $3 - \sqrt{4k^2 + 1}$ 也为正,

$$\text{故 } \frac{3 + \sqrt{4k^2 + 1}}{3 - \sqrt{4k^2 + 1}} = 5, \text{ 得 } k^2 = \frac{3}{4}. \text{ 从而 } d(\theta) \text{ 的最小值 } d_0 = \frac{3 - \sqrt{4k^2 + 1}}{\sqrt{k^2 + 1}} = \frac{2}{\sqrt{7}}.$$

由于 $S_{\triangle PAB}$ 的最小值为 1, 故 $\frac{1}{2} |AB| \cdot d_0 = 1$, 得 $|AB| = \frac{2}{d_0} = \sqrt{7}$.

